ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. május 22.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Pontszámok bontására vonatkozó elvek:

- Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet és kell megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

***

Értékelés után az összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. B
2. D
3. C
4. B
5. B
6. B
7. A
8. C
9. D
10. C
11. B
12. C
13. C
14. A
15. A

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 30 pont.

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. Nukleáris hulladék

A három radioaktív bomlástípus megnevezése és jellemzése:

1 + 1 + 1 pont

α – He atommag
β – elektron
γ – elektromágneses sugárzás
Az "α-részecske" stb. megfogalmazás nem elegendő.

A felezési idő fogalmának ismertetése:

2 pont

Az aktivitás fogalmának meghatározása és a kBq/kg mértékegység jelentésének ismertetése:

1 + 2 pont

Annak megfogalmazása, hogy miért lényeges a hulladék aktivitása és élettartama:

4 pont

Nagy aktivitás → nagyobb egészségügyi kockázat (2 pont).
Nagy élettartam → tovább kell a tárolás biztonságáról gondoskodni (2 pont).

A nagy aktivitású hulladék kezelésének első lépése, az eljárás bemutatása és indoklása:

3 pont

Mivel jelentős mennyiségű hőt fejleszt (1 pont), egy darabig hűteni (1 pont) kell, ezt nevezzük pihentetésnek (1 pont).

Annak az időtartamnak a meghatározása, amely alatt a hulladék aktivitása az alacsony kategóriáig csökken:

3 pont

Mivel a hulladék kezdeti aktivitása $7{,}8 \cdot 10^6$ kBq/kg, az alacsony aktivitás felső határánál kb. 16-szor nagyobb (1 pont), a bomláshoz szükséges idő a felezési idő négyszerese (1 pont), mivel $2^4 = 16$. Így kb. 844000 év a keresett idő (1 pont).

Összesen **18 pont**

2. A jegesmedve

A hőterjedés három formájának megnevezése és jellemzése:

2 + 2 + 2 pont

A medvebunda külső hőmérsékletének meghatározása; jelentősége a nyomkövetés szempontjából:

1 + 1 pont

A medve bundájának külső hőmérséklete megegyezik a környezet hőmérsékletével (1 pont), ezért hőkamerával (vagy infrakamerával) nem lehet (1 pont) nyomon követni.

A légtartás hatásainak elemzése:

4 pont

A levegő jó hőszigetelő (1 pont), ezzel szemben a víz jó hővezető (1 pont). Ezért a bunda sokkal jobb hőszigetelő, ha a szőrszálak közt levegő van (1 pont) víz helyett.
A levegővel telt bunda emellett segít fennmaradni a víz színén (1 pont).

A légtartás okainak elemzése:

2 pont

A medve bundája nagyon sűrű (1 pont), és víztaszító faggyúval (1 pont) van bevonva.

A gyors mozgás, irányváltás okának megnevezése:

1 pont

A medve talpán lévő bőrpárnák nem csúsznak a jégen.

A medve átlagsebességének meghatározása:

3 pont

$$v_{átl} = \frac{s}{t_{fut} + t_{úszik}} = \frac{s}{\frac{s}{2 \cdot v_{fut}} + \frac{s}{2 \cdot v_{úszik}}}$$ (1 pont), azaz

$$v_{átl} = \frac{2 \cdot v_{fut} \cdot v_{úszik}}{v_{fut} + v_{úszik}} = 16 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$ (rendezés + számítás, 1 + 1 pont).

Összesen **18 pont**

3. Newton törvényei

A tehetetlenség törvényének ismertetése:

1 pont

Bemutatása egy gyakorlati példán:

1 pont

Inerciarendszer és a Newton-törvények:

1 + 1 pont

Vonatkoztatási rendszer, amelyhez viszonyítva a tehetetlenség törvénye érvényes.

Newton II. törvényének ismertetése testek gyorsulásának segítségével:

1 pont

Hétköznapi példa a törvényre:

1 pont

A lendület fogalmának bemutatása:

1 pont

Newton II. törvényének felírása a lendület fogalmával:

2 pont

A hatás-ellenhatás törvényének ismertetése:

1 pont

Hétköznapi példa a törvényre:

1 pont

A lendületmegmaradás törvényének bemutatása:

1+1 pont

Zárt rendszer, ahol az összes lendület megmarad.

A lendületmegmaradás törvényének igazolása Newton III. törvényének segítségével

4 pont

Az erőhatások függetlenségére vonatkozó elv bemutatása:

1 pont

Összesen **18 pont**

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Amennyiben a vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, ezeknél a lépéseknél a teljes pontszám jár. Adott esetben tehát egy lépésnél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is a teljes pontszám járhat.

1. feladat

Adatok: A = 150 cm^2, h = 20 cm, m = 0,5 kg, M = 7,9 kg, $g = 9{,}8\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, $\rho_{víz} = 1\,\frac{\text{kg}}{\text{l}}$, $\rho_{vas} = 7{,}9\,\frac{\text{kg}}{\text{l}}$

.

Annak felismerése, hogy a mérleg által mutatott érték az edény és a víz súlyának, továbbá a vasdarabra ható hidrosztatikus felhajtóerőnek az összege:

3 pont

$F_1 = G_{víz} + G_{edény} + F_{fel}$

(A felismerést nem szükséges explicit módon leírni: amennyiben a vizsgázó egyértelműen ennek megfelelően számol, a három pont jár.)

A mérleg által mutatott erő meghatározása:

6 pont
(bontható)

A víz súlya: $G_{víz} = \rho_{víz} \cdot A \cdot h \cdot g = 3\ \text{kg} \cdot g = 29{,}4\ \text{N}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

A vasdarabra ható felhajtóerő: $F_{fel} = \frac{M}{\rho_{vas}} \rho_{víz} \cdot g = 9{,}8\ \text{N}$ (képlet + számítás, 2 + 1 pont)

A mérleg által mutatott érték tehát: F_1 = 29,4 N + 4,9 N + 9,8 N = 44,1 N (1 pont).

Az erőmérő által mutatott érték meghatározása:

3 pont
(bontható)

$F_2 = G_{vas} - F_{fel}$ (2 pont),

azaz F_2 = 77,4 N − 9,8 N = 67,6 N (1 pont).

Összesen: 12 pont

2. feladat

Adatok: $P = 40$ W, $U_1 = 110$ V, $U_2 = 230$ V.

A két ellenálláshuzal ellenállásának meghatározása:

4 pont
(bontható)

$R_1 = \frac{U_1^2}{P} = 303\,\Omega$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

$R_2 = \frac{U_2^2}{P} = 1323\,\Omega$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

Az egyes ellenálláshuzalokon megengedhető maximális áram meghatározása:

4 pont
(bontható)

$I_{1\max} = \frac{1{,}1 \cdot U_1}{R_1} = 0{,}4$ A (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

$I_{2\max} = \frac{1{,}1 \cdot U_2}{R_2} = 0{,}19$ A (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

A sorba kötött ellenálláshuzalokra kapcsolható maximális feszültség meghatározása:

4 pont
(bontható)

Mivel a sorba kötött ellenállásokon maximálisan a két áramérték közül a kisebb folyhat át, azaz $I_{\max} = 0{,}19$ A (2 pont), ezért

$U_{\max} = I_{\max} \cdot (R_1 + R_2) = 309$ V (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

Összesen: 12 pont

3. feladat

Adatok: R = 120 000 km, T = 8 nap, $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$.

A bolygó körüli körmozgás dinamikai feltételének megfogalmazása:

4 pont
(bontható)

Az űrszondára ható gravitációs erő egyenlő a centripetális erővel (2 pont):

$\gamma \frac{m \cdot M}{R^2} = m \cdot \frac{v^2}{R}$ (az egyenlőség két oldalának felírása 1 + 1 pont).

A keresett bolygótömeg meghatározása:

6 pont
(bontható)

Mivel $v = \frac{2 \cdot \pi \cdot R}{T}$ (1 pont),

ezért: $\gamma \frac{M}{R^2} = \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot R}{T^2} \Rightarrow M = \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot R^3}{T^2 \cdot \gamma} = 2{,}14 \cdot 10^{24}$ kg
(behelyettesítés + rendezés + számítás, 1 + 2 + 2 pont).

Összesen: 10 pont

4. feladat

Adatok: $m = 10$ kg, $p_0 = 10^5$ Pa, $t = 20$ °C, $V = 10$ l, $A = 100$ cm^2, $P = 6$ W, $\Delta t = 3$ perc,
$\rho = 1{,}29 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, $c_v = 712 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$, $g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

a) *A bezárt levegő nyomásának meghatározása, amikor megemeli a fedőt:*

3 pont
(bontható)

$p_1 = p_0 + \frac{m \cdot g}{A} = 10{,}98 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2} \approx 11 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2}$
(képlet + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

A fedő megemeléséhez szükséges levegő-hőmérséklet meghatározása:

3 pont
(bontható)

$\frac{p_0}{T_0} = \frac{p_1}{T_1} \Rightarrow T_1 = T_0 \cdot \frac{p_1}{p_0} = 322 \text{ K}$

(képlet + rendezés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

b) *A melegítéshez szükséges hőmennyiség meghatározása:*

3 pont
(bontható)

$Q = \rho \cdot V \cdot c_v \cdot (T_1 - T_0) = 266 \text{ J}$
(képlet + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

c) *A melegítés hatásfokának meghatározása:*

4 pont
(bontható)

A fűtőszál által leadott hő:
$Q' = P \cdot \Delta t = 1080 \text{ J}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont),

ebből következően a keresett hatásfok:
$\eta = \frac{Q}{Q'} = 0{,}246 \approx 25\%$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

Összesen: 13 pont